

LeadLeaf AI — Streamlit Pano Rehberi

Bu rehber, Streamlit panosundaki her sayfanın ne için var olduğunu, ekranda ne görüldüğünü ve bunun ne anlama geldiğini anlatır. Sunumdan önce bir kez baştan sona okunması, sonra panonun yanında açık tutulması önerilir. Sayılar projenin gerçek sonuçlarından alınmıştır.

Büyük resim: sistem ne yapıyor?

Proje üç parçadan oluşur ve bir fabrikadaki üç istasyon gibi çalışır:

- 1) Görüntü modeli (CNN): Fotoğrafa bakar, 'bu yaprak domates geç yanıklığı, %97 eminim' der. Yalnızca sınıf adı ve yüzde üretir, açıklama yapamaz.
- 2) LLM-Agent (Claude + RAG): Modelin sonucunu alır, bilgi tabanından o hastalıkla ilgili metni bulur ve çiftçinin anlayacağı bir rapor yazar. Model emin değilse 'uzmana danışın' kararını verir.
- 3) n8n: Her şeyi birbirine bağlayan otomasyon. Telegram'dan fotoğrafı alır, modele ve Claude'a gönderir, cevabı çiftçiye iletir, kaydı Google Sheets'e yazar, istenirse PDF gönderir.

Streamlit panosu bu sistemin nasıl kurulduğunu ve ne kadar iyi çalıştığını gösteren vitrindir. Çiftçi panoyu kullanmaz; çiftçinin kullandığı yer Telegram'dır.

1. Proje Özeti

Bu sayfa neden var: Projenin tek bakışta anlaşılması.

Dört kutu (sayılar)

Ekranda: 54.305 görsel, 14 bitki / 38 sınıf, test doğruluğu, kullanılan model.

Ne anlama geliyor: Veri büyüktür ve model çok başarılıdır. Ama bu başarı laboratuvar fotoğraflarında ölçülmüştür.

Görev şablonu şeması

Ekranda: Bootcamp'ın istediği üç katman: DL-Model → LLM-Agent → n8n ve projedeki karşılıkları.

Ne anlama geliyor: Proje, bootcamp görevinin 'Görüntüden Rapor' şablonuna birebir uymaktadır.

Karşılanma tablosu

Ekranda: Görevin Temel, Orta ve İleri seviye maddeleri ve projedeki durumu.

Ne anlama geliyor: Temel ve Orta tamamen, İleri kısmen karşılanmaktadır. İlaç dozunun neden verilmediği altta yazar.

2. Veri Seti

Bu sayfa neden var: Modelin neyle eğitildiğinin görülmesi. Jüri veriyi gerçek görsellerle burada görür.

Bitki ve sınıf seçimi, 12 görsel

Ekranda: Seçilen hastalığa ait gerçek fotoğraflar. 'Başka örnekler göster' yeni görseller getirir.

Ne anlama geliyor: Görseller laboratuvar, düz zemin önünde, tek yaprak olarak çekilmiştir. Tarladaki fotoğraflar böyle değildir.

İki sınıfın karşılaştırılması

Ekranda: İki hastalığın görselleri yan yana (ör. erken yanıklık ve hedef leke).

Ne anlama geliyor: Bazı hastalıklar göz için bile çok benzer. Modelin en çok zorlandığı yer burasıdır.

3. Keşifsel Veri Analizi

Bu sayfa neden var: Veriyi modele vermeden önce sayılarla tanımak (EDA).

Bitkilere göre grafik

Ekranda: Her bitkiden kaç görsel olduğu; koyu hastalıklı, açık sağlıklı.

Ne anlama geliyor: Veri dengesizdir: domates 18.160, ahududu yalnızca 371 görsel.

Sınıflara göre grafik

Ekranda: 38 sınıfın görsel sayıları büyükten küçüğe.

Ne anlama geliyor: En büyük sınıf en küçükten 36 kat büyüktür. Bu yüzden her sınıfı eşit sayan 'macro F1' ölçüsü de kullanılmıştır; aynı ölçü PlantVillage'ı tanıtan çalışmada da kullanılmıştır (Mohanty, Hughes ve Salathé, 2016).

Eğitim / Doğrulama / Test

Ekranda: Her sınıfın görsellerinin %70 / %15 / %15 paylaştırılması.

Ne anlama geliyor: Eğitim: modelin öğrendiği görseller. Doğrulama: eğitim sırasında 'iyi gidiyor mu?' kontrolü.

Test: en sonda bir kez bakılan, modelin hiç görmediği görseller. Başarı yalnızca testte ölçülür.

Görsel özellikleri

Ekranda: Görsel boyutu, parlaklık ve renk.

Ne anlama geliyor: Bütün görseller 256x256. Hastalıklı yapraklar ortalamada daha koyu ve daha az yeşildir.

Veri kalitesi

Ekranda: Aynı fotoğrafın iki kez olup olmadığı ve bozuk dosya kontrolü.

Ne anlama geliyor: 21 fotoğraf iki kez var; 3 test görselinin aynısı eğitimde. Biber klasöründe bir ekran görüntüsü bulundu. Bunlar kontrol edilip açıkça söylenmektedir; sonucu değiştirmez.

4. CNN ve Transfer Learning

Bu sayfa neden var: Modelin fotoğrafa nasıl 'baktığının' anlaşılması.

Evrişim (filtre) denemesi

Ekranda: Küçük bir 3x3 filtre yaprağa uygulanır; sağda sonucu görünür.

Ne anlama geliyor: CNN'in temel işi budur: küçük filtreler görselin üstünde gezip kenar, leke gibi desenleri bulur.

Neden transfer learning?

Ekranda: Sıfırdan model eğitmek ile hazır model uyarlamanın karşılaştırması.

Ne anlama geliyor: ImageNet'te 1,28 milyon görselle eğitilmiş hazır bir model alınmış, yalnızca son kısmı 38 sınıfa göre eğitilmiştir. Böylece daha az veri ve sürede yüksek başarı elde edilmiştir.

Projedeki model

Ekranda: Modelin katmanları: girdi → veri artırma → EfficientNetB0 gövdesi → sınıflandırma.

Ne anlama geliyor: Gövde 4 milyon parametre ve hazır gelir; eklenen kısım yaklaşık 48 bin parametredir.

Katmanlar ne görüyor?

Ekranda: Aynı yaprağın modelin başındaki, ortasındaki ve derindeki hâli.

Ne anlama geliyor: Başta yaprağın şekli, derinde leke ve doku desenleri görülür. Karar derindeki desenlere göre verilir.

5. Model Karşılaştırma

Bu sayfa neden var: Neden EfficientNetB0 seçildiğinin gösterilmesi.

Çubuk grafik

Ekranda: Üç modelin test başarısı; yeşil üretimde kullanılan.

Ne anlama geliyor: Aynı veri ve ayarlarla en iyisi EfficientNetB0'dır (%94,7); fine-tuning ile %97,6'ya çıkmıştır.

Balon grafik

Ekranda: Model boyutu, doğruluk ve hız birlikte.

Ne anlama geliyor: En küçük model en az doğru olanıdır. EfficientNetB0 biraz büyük ama en doğrudur; sunucuda çalıştığı için sorun değildir.

Eğitim grafikleri

Ekranda: Öğrenme eğrisi ve karışıklık matrisi (Colab çıktıları).

Ne anlama geliyor: Eğitim ve doğrulama çizgileri birbirine yakınsa model ezberlememiştir.

6. Fine-Tuning

Bu sayfa neden var: Başarıyı %94,7'den %97,6'ya çıkaran eğitim tekniğinin anlatılması.

Fine-tuning nedir?

Ekranda: Hazır modelin son katmanlarını açıp küçük adımlarla yeniden eğitmek.

Ne anlama geliyor: Önce yalnızca son katman eğitilmiş, sonra gövdenin son %15, %30 ve %40'ı kademeli açılmıştır.

Parametre grafiği

Ekranda: Her aşamada eğitilen parametre sayısı.

Ne anlama geliyor: Kademeli açıldığı için model hazır bilgisini bir anda kaybetmemiştir.

Önce / sonra

Ekranda: Aynı modelin iki eğitim şekliyle sonucu.

Ne anlama geliyor: Model değişmemiş, yalnızca eğitim şekli değişmiştir; başarı yaklaşık 3 puan artmıştır.

7. Test Sonuçları (38 Sınıf)

Bu sayfa neden var: Modelin gerçek başarısının ayrıntılı gösterilmesi. En önemli sayfadır.

Üstteki sayılar

Ekranda: 8.146 test görseli, doğruluk %98,98, 83 yanlış.

Ne anlama geliyor: Model test görsellerinin yerel olarak yeniden çalıştırılmasıyla ölçülmüştür. Colab'daki %99,02 ile fark 3 görseldir.

Karışıklık matrisi

Ekranda: Satır: gerçek sınıf, sütun: modelin tahmini. Hatalar renkli kareler.

Ne anlama geliyor: 83 hatanın 70'i aynı bitkinin hastalıkları arasındadır. En çok mısırdaki gri leke ile kuzey yanıklığı karışır.

Sınıf bazında

Ekranda: Her sınıfın ayrı başarısı; turuncular %97'nin altı.

Ne anlama geliyor: Beş sınıf zayıftır; hepsi birbirine benzeyen lekeli hastalıklardır.

Güven ve eşik

Ekranda: Modelin ne kadar emin olduğu ve %70 eşikinin etkisi. Kaydırıcıyla değiştirilebilir.

Ne anlama geliyor: Model yanlış olduğunda genelde daha az emindir. %70'in altı uzmana gider; bu 83 hatanın 42'sini yakalar.

Yanlış bilinenler

Ekranada: Modelin yanlışlığı gerçek görseller.

Ne anlama geliyor: Güveni yüksek olan hatalar en tehlikelidir; model yanlış olduğu hâlde emindir.

8. Model Nereye Bakıyor?

Bu sayfa neden var: Modelin kararını neye göre verdiğinin gösterilmesi (Grad-CAM).

Isı haritası

Ekranada: Kırmızı yerler kararı en çok etkileyen bölgeler.

Ne anlama geliyor: Çoğu örnekte model lekeye bakar. Bazılarında (ör. mısır pası) doğru bildiği hâlde arka plana bakar; bu, tarla fotoğraflarında başarının düşebileceğinin işaretidir.

9. RAG ve Rapor

Bu sayfa neden var: Raporun ezberden değil kaynaktan yazıldığının gösterilmesi.

Bilgi tabanı

Ekranada: 38 hastalık dosyası, 197 metin parçası; bir dosya açılıp okunabilir.

Ne anlama geliyor: Her hastalık için etken, belirti, uygun koşullar ve önlemler yazılmıştır.

Canlı arama

Ekranada: Bir hastalık seçilip 'ara'ya basılınca Claude'a giden metin görünür.

Ne anlama geliyor: Claude raporu bu metne dayanarak yazar; buna RAG denir.

Kurallar ve örnek rapor

Ekranada: Claude'a verilen güvenlik kuralları ve gerçek bir rapor.

Ne anlama geliyor: İlaç markası ve doz verilmez; güven düşükse uzmana yönlendirilir; kötü niyetli mesajlar uygulanmaz.

10. Canlı Demo

Bu sayfa neden var: Sistemin çalışırken gösterilmesi.

Fotoğraf yükle → Analiz Et

Ekranada: Model tahmini, durum kutusu, Claude raporu, en yakın 3 olasılık, 'bu sonuç nasıl oluştu'; konum yazılırsa hava durumu.

Ne anlama geliyor: Telegram'daki akışın aynısı ekranda adım adım görülür. Rapor PDF olarak indirilebilir.

'Bitki doğru mu?' sorusu (sonucun altında)

Ekranada: Bitki önceden seçtirilmez; model önce tahmin eder, sonra 'Model bu yaprağı Mısır yaprağı olarak değerlendirdi. Doğru mu?' diye sorulur. 'Hayır' denip doğru bitki seçilirse aynı fotoğraf yalnızca o bitkinin hastalıkları arasından yeniden değerlendirilir.

Ne anlama geliyor: Sonuç önceden yapılan bir seçimle yönlendirilmez. Tanımsız bir hastalıkta sistem teşhis uydurmaz, uzmana yönlendirir (şeftali örneği). Telegram'da da aynı mantık var: fotoğraftan sonra bitki adı yazılabilir.

11. Sınırlılıklar ve Sonraki Adım

Bu sayfa neden var: Sistemin neyi yapamadığının dürüstçe söylenmesi.

Şeftali örneği

Ekranada: Veri setinde olmayan bir hastalığın yanlış ama emin şekilde tahmin edilmesi.

Ne anlama geliyor: Model 'bilmiyorum' diyemez. Bitki filtresi bu riski azaltır.

Sınırlılık tablosu ve yol haritası

Ekranda: Bilinen eksikler ve sonraki adımlar.

Ne anlama geliyor: Öncelik: tarladan fotoğrafla test, bitkinin otomatik tanınması, uzmanla değerlendirme.